

DOCUMENTO 1: LOX Turbopump Rotor Dynamics (NASA TM)

1. Resumen Técnico Avanzado e Impacto en Cámara y Refrigeración

El análisis de rotordinámica en turbobombas de Oxígeno Líquido (LOX) aborda las altas velocidades de rotación, cargas hidrodinámicas desbalanceadas y fenómenos de inestabilidad subarmónica (whirl y whip) impulsados por los sellos anulares y cojinetes hidrostáticos/rodamientos.

- **Interacción con la Presión de la Cámara de Combustión:** Desbalanceos rotacionales generan pulsaciones de caudal de LOX a la frecuencia orbital del rotor (ω) o armónicos. Estas variaciones se propagan directamente hacia los inyectores, provocando oscilaciones de la relación de mezcla (O/F) e inestabilidades de combustión de alta frecuencia (screech/chatter) en la cámara.
- **Amortiguamiento Hidrostático y Cargas de Rodamientos:** El uso de cojinetes refrigerados por LOX requiere predecir el coeficiente de rigidez (K) y amortiguamiento (C) en estado supercrítico para evitar el contacto metal-metal que causaría ignición por fricción en atmósfera de LOX puro.

2. Formulación Matemática de Rotordinámica y Sellos Anulares (Efecto Alford/Lomakin)

$$M \cdot x'' + C \cdot x' + K \cdot x = F_{centrifuga}(\omega) + F_{Lomakin}(\Delta P)$$

$$K_{Lomakin} = (\pi \cdot R \cdot \Delta P / c) \cdot (\sigma / (1 + \sigma)^2) \cdot (1 - (\omega / 2\omega_{crit})^2)$$

3. Implementación en C#

```
using System;

namespace RocketPropulsion.RotorDynamics
{
    public class LOXTurbopumpRotorModel
    {
        public struct RotorStateResult
        {
            public double CriticalSpeedRPM;
            public double LomakinStiffnessN_m;
            public double FlowPulsationAmpPercent;
            public bool SubsynchronousWhirlRisk;
        }

        public RotorStateResult AnalyzeRotorStability(
            double rotorMassKg,
            double shaftStiffnessN_m,
            double deltaP_SealPa,
            double sealRadiusM,
            double clearanceM,
            double operatingRPM)
        {
            RotorStateResult res = new RotorStateResult();

            // Rigidez por Efecto Lomakin en sellos anulares de LOX
            res.LomakinStiffnessN_m = (Math.PI * sealRadiusM * deltaP_SealPa / clearanceM) * 0.25;
            double totalStiffness = shaftStiffnessN_m + res.LomakinStiffnessN_m;

            // Velocidad crítica de rotación (rad/s a RPM)
            double omegaCrit = Math.Sqrt(totalStiffness / rotorMassKg);
            res.CriticalSpeedRPM = omegaCrit * (60.0 / (2.0 * Math.PI));

            // Pulsación de caudal acoplada a la fluctuación de presión en inyector
            double omegaOper = operatingRPM * (2.0 * Math.PI / 60.0);
            res.FlowPulsationAmpPercent = (omegaOper / omegaCrit) * 1.5;
            res.SubsynchronousWhirlRisk = omegaOper > (2.0 * omegaCrit);

            return res;
        }
    }
}
```

DOCUMENTO 2: High-Speed Turbopump Testing for LOX/CH4 Engines (NASA CR)

1. Resumen Técnico e Impacto en la Cámara de Refrigeración Regenerativa

El reporte de ensayos en turbobombas de alta velocidad propulsadas por Metano Líquido (LCH_4) u Oxígeno Líquido (LOX) detalla la caracterización hidrodinámica y de transferencia de calor del metano supercrítico como fluido refrigerante en la chaqueta regenerativa.

- Propiedades del Metano Supercrítico (LCH_4):** Cerca del punto crítico ($P_c = 4.59 \text{ ext{ MPa}}$, $T_c = 190.5 \text{ ext{ K}}$), el metano exhibe picos extremos en la capacidad calorífica (C_p). La turbobomba debe suministrar la presión adecuada para mantener el fluido por encima de P_c , evitando la ebullición en película (*film boiling*) y el bloqueo térmico en los canales de la cámara de combustión.
- Carga Térmica y Coking (Depósitos de Carbón):** Las altas temperaturas en la pared de la cámara ($> 900 \text{ ext{ K}}$) causan la pirolisis del metano, depositando hollín en los canales de refrigeración. La presión entregada por la turbobomba controla la velocidad del fluido para optimizar el coeficiente de transferencia de calor convectivo (h_c) y mantener $T_{\text{ext{wall}}}$ por debajo del límite de pirolisis.

2. Formulación Matemática de Transferencia Térmica en Canales Regenerativos

$$Nu = 0.0208 \cdot Re^{0.8} \cdot Pr^{0.4} \cdot (\rho_{wall} / \rho_{bulk})^{0.2} \cdot (k_{wall} / k_{bulk})^{0.1}$$

$$q'' = h_c \cdot (T_{wall} - T_{bulk}) = (k_{copper} / t_{wall}) \cdot (T_{flame} - T_{wall})$$

3. Implementación en C#

```
using System;

namespace RocketPropulsion.CoolingAndCombustion
{
    public class MethaneRegenerativeCoolingModel
    {
        public struct CoolingChannelResult
        {
            public double HeatTransferCoeffW_m2K;
            public double WallTemperatureK;
            public double PressureDropBar;
            public bool CokingRiskWarning;
        }

        public CoolingChannelResult EvaluateMethaneChannel(
            double massFlowKgS,
            double pBulkPa,
            double tBulkK,
            double qHeatFluxW_m2,
            double channelHydraulicDiamM)
        {
            CoolingChannelResult res = new CoolingChannelResult();

            // Propiedades aproximadas de LCH4 supercrítico
            double velocityMS = massFlowKgS / (420.0 * Math.PI * Math.Pow(channelHydraulicDiamM / 2.0,
2));

            double reynolds = (420.0 * velocityMS * channelHydraulicDiamM) / 0.0001;
            double prandtl = 2.2;

            // Correlación de Jackson/Nusselt para fluidos criogénicos supercríticos
            double nusselt = 0.0208 * Math.Pow(reynolds, 0.8) * Math.Pow(prandtl, 0.4);
            res.HeatTransferCoeffW_m2K = (nusselt * 0.18) / channelHydraulicDiamM;

            // Cálculo de temperatura de pared interna del canal
            res.WallTemperatureK = tBulkK + (qHeatFluxW_m2 / res.HeatTransferCoeffW_m2K);

            // Pérdida de carga por fricción
            res.PressureDropBar = (0.02 * (0.5 / channelHydraulicDiamM) * 0.5 * 420.0 * velocityMS *
velocityMS) / 100000.0;

            // Límite de descomposición pirolítica del metano (~950 K)
            res.CokingRiskWarning = res.WallTemperatureK > 950.0;

            return res;
        }
    }
}
```

DOCUMENTO 3: Transient Analysis of Cryogenic Turbopumps (NASA TM)

1. Resumen Técnico e Impacto en la Secuencia de Encendido y Cámara

El análisis transitorio de turbobombas criogénicas modela el comportamiento dinámico durante los ciclos de arranque (*start-up*), cambio de empuje (*throttling*) y apagado (*shutdown*) del motor de cohete.

- **Acondicionamiento Térmico (*Chill-down*):** Antes del encendido, la turbobomba y las líneas de refrigeración deben enfriarse a temperaturas criogénicas para evitar la vaporización prematura. La falta de un *chill-down* adecuado produce bloqueo por gas (*vapor lock*), imposibilitando la presurización de la cámara de combustión.
- **Picos Transitorios de Presión y Martillo de Agua:** La rápida apertura de válvulas genera ondas de choque en los canales de refrigeración regenerativa. Si la presión en la cámara (P_c) no crece sincrónicamente con la presión de descarga de la turbobomba, se producen retrocesos de llama (*flashback*) o picos de sobrepresión que destruyen los paneles estructurales de la cámara.

2. Formulación Matemática Dinámica de Balance de MASA y Momento Transitorio

$$(I_{\text{rotor}}) \cdot (d\omega / dt) = \text{Torque}_{\text{turbina}}(m'_{\text{g}}, P_c) - \text{Torque}_{\text{bomba}}(m'_{\text{l}}, \Delta P, \omega)$$

$$(L / A) \cdot (dm'/dt) = P_{\text{bomba}} - P_{\text{inyector}} - \Delta P_{\text{fricción}}(m') - P_{\text{cálculo_cámara}}$$

3. Implementación en C#

```
using System;

namespace RocketPropulsion.TransientAnalysis
{
    public class CryogenicTurbopumpTransientModel
    {
        public struct TransientState
        {
            public double OmegaRadS;
            public double PumpDischargePressurePa;
            public double ChamberPressurePa;
            public bool WaterHammerRisk;
        }

        public TransientState StepStartUpTransient(
            double currentOmegaRadS,
            double turbineTorqueNm,
            double pumpTorqueNm,
            double inertiaKgM2,
            double dtSeconds,
            double currentPcPa)
        {
            TransientState nextState = new TransientState();

            // Integración de torque acelerador del rotor
            double alpha = (turbineTorqueNm - pumpTorqueNm) / inertiaKgM2;
            nextState.OmegaRadS = currentOmegaRadS + (alpha * dtSeconds);

            // Presión de descarga en función de la velocidad rotacional ( $P \sim \omega^2$ )
            double K_pump = 12.5;
            nextState.PumpDischargePressurePa = K_pump * nextState.OmegaRadS * nextState.OmegaRadS;

            // Crecimiento de presión de cámara acoplado
            nextState.ChamberPressurePa = currentPcPa + ((nextState.PumpDischargePressurePa -
currentPcPa) * 0.15);

            // Verificación de sobretensión por martillo de agua / desajuste de presión
            double deltaP_Injector = nextState.PumpDischargePressurePa - nextState.ChamberPressurePa;
            nextState.WaterHammerRisk = deltaP_Injector > (3.0 * currentPcPa);

            return nextState;
        }
    }
}
```

4. Comparativa de Parámetros de Operación en Cámaras y Turbobombas

Parámetro Físico / Térmico	Turbobomba LOX (Rotor Dynamics)	Chaqueta \$LCH_4\$ (Regenerativa)	Transitorio de Arranque
Fluido Principal	Oxígeno Líquido (\$LOX\$)	Metano Supercrítico (\$LCH_4\$)	Bifásico / Criogénico Mixto
Efecto Crítico en Cámara	Pulsaciones \$1X\$ y desacople O/F	Riesgo de Coking / Pared \$> 950 ext{ K}\$	Sobretensión e inversión de flujo
Mecanismo de Control	Sello Lomakin & Cojinetes Hidrostáticos	Pérdida de Carga y \$h_c\$ Convectivo	Perfil de apertura de válvulas